SÍNTESIS PARA EL CONCURSO

Escuela Técnica N°5

Proyecto: Tucumán Respira 2026

Tucumán Respira

Estación de monitoreo de calidad del aire IoT: síntesis del informe técnico para la entrega del concurso.

Equipo de trabajo

Roy Luciano Molina · Maximo Valdez Leguina · Candela Rojas Perassi · María Pía Olivar · Benicio Gael Pieroni · Fabricio Thomás Amicone · Ramiro Walter Monasterio · Bautista Argañaraz · Jonás Barreiro

Docente: Tadeo Lobo — Tecnología de Control.

Síntesis preparada por Benicio Gael Pieroni. 29 de octubre de 2026.

Aspecto	Detalle
Concurso	Tucumán Respira 2026 — Etapa 1
Escuela	Escuela Técnica N°5
Proyecto	Estación de monitoreo ambiental IoT
Docente	Tadeo Lobo — Tecnología de Control
Video	2:49, MP4; muestra todos los sensores
Entrega	30/10/2026 — direcciontecnicayfp.tuc@gmail.com
Documento base	Informe_Tucuman_Respira.pdf (informe técnico completo)

Esta síntesis resume el Informe Técnico completo. Las referencias § remiten a ese documento, donde se encuentra el detalle de hardware, firmware, pruebas, datos y registro fotográfico. El informe técnico se conserva como respaldo y puede adjuntarse como anexo.

1. Problema abordado y objetivo

El problema abordado es la dificultad de contar con información local, continua y accesible sobre la calidad del aire y las condiciones ambientales de la escuela y su entorno. Los datos públicos suelen estar dispersos, no tienen resolución local o no resultan fáciles de interpretar; además, no siempre existe una herramienta propia para medir, registrar y comparar variables como PM2.5, CO y CO_2. Esa falta de información dificulta detectar episodios de ventilación deficiente, relacionar las mediciones con las actividades cotidianas y tomar decisiones fundamentadas.

El proyecto responde con una estación de bajo costo, documentada y replicable, y con un panel que traduce las mediciones en información comprensible para la comunidad educativa. No reemplaza una red de monitoreo certificada: acerca los datos, muestra tendencias y habilita preguntas concretas sobre el ambiente.

Objetivo general: diseñar, construir y documentar un sistema completo de monitoreo —desde la adquisición en campo hasta la publicación web— que permita comprender el estado de la calidad del aire y consultar los datos históricos.

- Medir PM2.5, CO, CO_2, temperatura, humedad, presión, UV y luz.
- Registrar la ubicación de cada medición con GPS.
- Publicar las lecturas en la nube y ofrecer un panel público claro.
- Avisar localmente con una alarma y permitir silenciarla desde la web.
- Permitir la descarga libre de los datos en CSV y JSON.
- Documentar el hardware, el armado, el gabinete y los roles del equipo.

> La estación es una herramienta educativa y de observación local; sus datos no constituyen un diagnóstico sanitario ni una certificación metrológica.

2. Diseño y construcción de la estación

El sistema se organiza en cuatro capas: adquisición (Arduino Uno), enlace y nube (ESP32), persistencia (Supabase/PostgreSQL) y presentación (aplicación web). El Uno lee los sensores y envía una trama de 9 campos al ESP32 cada 3 s; el ESP32 publica en Supabase cada 15 s, calcula el ICA local y gobierna un zumbador. La web lee Supabase por REST y Realtime.

Componente	Función
Arduino Uno R3	Adquisición y lectura de los sensores.
ESP32	Wi-Fi, publicación en Supabase, ICA y alarma.
MH-Z19C	CO_2 por UART.
MQ-7	CO por entrada analógica.
PMS5003	PM2.5 por Serial2; ventilador y láser.
BME280	Temperatura, humedad y presión por I^2C.
ML8511 + LDR	Radiación UV y luz ambiental.
NEO-6M	Posición GPS.

Las conexiones por pines se documentaron en un esquema propio: alimentación única de 5 V, entradas analógicas del Uno, enlaces UART con el ESP32, I^2C con el BME280 y control del PMS5003 y del zumbador. El Anexo F del informe técnico incluye el diagrama y la matriz completa de conexiones; las láminas A3 se conservan en Diseño_Circuito/.

El gabinete se diseñó después de medir todos los componentes: distribución interior, tapa, paredes y agujeros para sensores y cableado. Se imprimió en 3D; los imanes previstos para la tapa no cerraban bien y se reemplazaron por tornillos. El modelo se conserva en Diseño_Hardware/Diseño_Gabinete/Gabinete para tucuman respira.stl (216 KB). El armado definitivo reemplazó el protoboard por cables soldados; como no se consiguió el adaptador del PMS5003, se cortaron y soldaron los cables.

2.1 Flujo de datos

Capa	Qué ocurre
Adquisición	El Uno lee los sensores y el GPS y arma una trama de 9 campos cada 3 s.
Enlace	El ESP32 recibe la trama, publica cada 15 s, calcula el ICA local y gobierna el zumbador.
Persistencia	Supabase/PostgreSQL guarda la tabla mediciones; REST y Realtime alimentan el panel.
Presentación	La web muestra 8 métricas, histórico, mapa, descargas CSV/JSON y control de la alarma.

2.2 Cronología del proyecto

Fecha	Hito
05/10–10/10	Primeras mediciones y pruebas de sensores.
15/10	Armado del prototipo y registro fotográfico.
17/10	Puesta a punto, correcciones de firmware y pruebas de integración.
26/10	Montaje final y terminación del gabinete.
29/10	Cierre del snapshot de datos y documentación.

3. Programación y puesta a punto

El desarrollo se hizo en etapas: primero se probó cada componente por separado en protoboard y con códigos independientes; después se integró el circuito con cables soldados y se concatenaron los firmwares. El panel web se desarrolló en paralelo y se conectó a los datos reales antes de la puesta a punto final.

Etapa	Qué se hizo	Resultado
Pruebas individuales	Sensores y módulos por separado, con códigos propios.	Cada componente verificado antes de integrarlo.
Calibración	MQ-7 con 30 s de calentamiento y ajuste de R0; ML8511 con referencia de 5 V; BME280 con 0x76/0x77 y protección ante NaN.	Lecturas más estables y diagnóstico por monitor serie.
Integración	Cables soldados, trama de 9 campos y GPS con última coordenada válida.	Circuito definitivo sin protoboard.
Firmware ESP32	AP temporal, credenciales en RAM, currentCO2=0 y arranque de red antes de abrir sockets.	Sin reinicio en bucle y sin CO_2 falso.
Panel web	Supabase REST/Realtime, ICA, alarma, histórico y descargas CSV/JSON.	Panel público en GitHub Pages.

Las correcciones clave surgieron de las pruebas: el ESP32 se reiniciaba porque abría sockets antes de inicializar la red; el CO_2 mostraba 400 ppm cuando no había datos del Uno; el BME280 podía no detectarse en la dirección esperada; y el GPS podía perder el fix. Todas quedaron documentadas y corregidas en el firmware.

3.1 Pruebas y verificaciones

Prueba	Resultado
Sensores individuales	Cada módulo respondió en protoboard antes de la integración.
Trama Uno → ESP32	9 campos cada 3 s; las tramas inválidas se descartan.
Wi-Fi y AP	AP temporal; credenciales en RAM; reapertura si se pierde la red.
Supabase	Publicación cada 15 s; REST y Realtime disponibles.
Panel web	8 métricas, histórico, mapa, descargas y control de la alarma.
Alarma	Verificada a nivel de firmware y endpoints; falta la prueba de campo.

4. Datos obtenidos e interpretación

Al 12/11/2026 22:33 UTC−3 la base contiene 6.439 filas. Después de separar 101 filas históricas y 555 filas con valores fuera de rango, quedan 5.783 lecturas válidas (89,8 % del total). 5.649 tienen coordenadas GPS y 5.232 registran IP del dispositivo.

Variable	Unidad	Mín.	Mediana	P75	Máx.
CO_2	ppm	0	400	769	5.000
CO	ppm	0,00	1,34	2,92	905,18
PM2.5	µg/m³	0,0	19,0	27,0	245,0
Temperatura	°C	18,5	25,3	27,0	53,4
Humedad	%	14,0	60,0	67,0	83,0
Presión	hPa	957	966	970	1.014
UV	mW/cm²	0,00	0,90	1,40	4,40
Luz	lux	0	83	92	4.311

- PM2.5: mediana 19,0 µg/m³ y P75 27,0 µg/m³. El 13,7 % superó 35 µg/m³; la mayor mediana diaria fue el 10/10 (49,0 µg/m³).
- CO: mediana 1,34 ppm y P75 2,92 ppm. El 0,6 % superó 35 ppm; la mayor mediana diaria fue el 17/10 (8,46 ppm).
- CO_2: mediana 400 ppm y P75 769 ppm. El 22,7 % superó 1000 ppm; los picos son compatibles con momentos de menor ventilación.

La mayoría de las lecturas se mantuvo por debajo de los umbrales, pero aparecen episodios puntuales de PM2.5 y CO que justifican seguir midiendo y ventilar. Las medianas diarias más altas de PM2.5 se registraron el 10/10 y el 20/10; la de CO, el 17/10. El CO_2 muestra una base de 400 ppm con picos de hasta 796 ppm de mediana diaria.

Calidad y limitaciones: las 101 filas históricas con co2=400 y temperatura=0 se conservan como registro; las 119 filas fuera de rango se excluyeron del análisis. La estación es única, no tiene calibración de laboratorio y PM2.5/CO son lecturas instantáneas; el ICA de la EPA se basa en promedios de 24 h y 8 h. Los resultados describen el período y no reemplazan una evaluación sanitaria.

4.1 Umbrales de referencia

Variable	Referencia utilizada	Lectura
PM2.5	35 µg/m³ (EPA AQI, 24 h)	Sobre 35: grupos sensibles.
CO	35 ppm (NIOSH REL, 8 h); 50 ppm (OSHA PEL)	Sobre 35: atención.
CO_2	1000 ppm (ventilación); 5000 ppm (ocupacional)	Sobre 1000: ventilar.
Temp. / humedad	18–26 °C; 30–60 % (ASHRAE, referencia)	Confort orientativo.
UV / luz	Valores de referencia local	No evalúan exposición.

Los umbrales permiten leer las mediciones y compararlas, pero no son límites legales para este contexto ni reemplazan una evaluación profesional. La estación prioriza la observación de tendencias y la detección de episodios.

5. Dificultades y soluciones

Dificultad	Solución aplicada
No se consiguió el adaptador del PMS5003 para el protoboard.	Se cortaron los cables y se soldaron las puntas.
Los imanes de la tapa no cerraban bien y eran difíciles de despegar.	Se reemplazaron por tornillos.
El MQ-7 necesita estabilización y calibración.	Calentamiento de 30 s y ajuste con R0; lectura analógica.
El BME280 puede no detectarse en la dirección esperada.	El firmware prueba 0x76 y 0x77 y avisa por monitor serie.
El GPS puede perder el fix momentáneamente.	Se conserva y reenvía la última coordenada válida.
El ESP32 se reiniciaba en bucle al iniciar.	Se inicializa la red/AP antes de abrir los sockets.
El CO_2 mostraba 400 ppm sin datos frescos del Uno.	currentCO2 = 0; el 0 significa «sin lectura».

Las dificultades se resolvieron con pruebas aisladas, registro de los códigos que funcionaban y correcciones sucesivas. Ese proceso quedó documentado en el informe técnico y permitió que el armado final fuera reproducible.

6. Equipo y roles

El proyecto fue realizado por un equipo interdisciplinario y contó con el acompañamiento del docente Tadeo Lobo, de la materia Tecnología de Control, quien orientó y supervisó el desarrollo.

Integrante / docente	Rol o aporte
Roy Luciano Molina	Diseño del gabinete.
Maximo Valdez Leguina	Diseño del circuito de conexiones electrónicas.
Candela Rojas Perassi	Conexiones físicas del circuito.
María Pía Olivar	Armado y presentación del gabinete.
Benicio Gael Pieroni	Programación web, arquitectura y puesta a punto; consolidación del informe.
Fabricio Thomás Amicone	Colaboración en el proyecto.
Ramiro Walter Monasterio	Colaboración en el proyecto.
Bautista Argañaraz	Colaboración en el proyecto.
Jonás Barreiro	Informe de sensores, placas y proyecto final.
Tadeo Lobo (docente)	Tecnología de Control; acompañamiento y supervisión.

7. Registro fotográfico

Selección de 8 fotografías del proceso. El informe técnico reúne las 43 fotografías y los 16 diagramas, esquemas y capturas del Anexo D.

8. Video del proyecto

Archivo: WhatsApp Video 2026-10-29 at 11.16.07.mp4
Duración: 2:49 · Formato: MP4 · Tamaño: 35 MB
Contenido: estación funcionando y lecturas de todos los sensores (CO_2, CO, PM2.5, temperatura, humedad, presión, UV, luz y GPS).
Entrega: se adjunta al correo, no se copia al repositorio.

El video cumple el máximo de 3 minutos. La síntesis y el video son los dos entregables principales de la Etapa 1; el informe técnico completo queda como respaldo.

8.1 Contenido verificado del video

Contenido	Verificado
Estación funcionando y equipo	Sí
Calidad del aire: CO_2, CO y PM2.5	Sí
Temperatura, humedad, presión, UV y luz	Sí
Ubicación GPS	Sí

Materiales de la entrega

Material	Ubicación / observación
Síntesis para el concurso	Este PDF, 8–10 páginas.
Video del proyecto	WhatsApp Video 2026-10-29 at 11.16.07.mp4; 2:49; se adjunta al correo.
Informe técnico completo	Informe_Tucuman_Respira.pdf; respaldo metodológico y anexo.
Modelo 3D del gabinete	Diseño_Hardware/Diseño_Gabinete/Gabinete para tucuman respira.stl (216 KB).
Registro fotográfico	43 fotos y 16 diagramas en el Anexo D del informe técnico.
Esquema de conexiones	Diseño_Circuito/Esquema_Conexiones_Tucuman_Respira.pdf; diagrama A3 de 2 hojas y resumen A4, reproducido en el Anexo F del informe técnico.

9. Conclusiones y trazabilidad

El proyecto logró un sistema completo y funcional: adquisición con dos microcontroladores, publicación en la nube, panel público, histórico, mapa, descargas y alarma local con control remoto. La documentación permitió recuperar el proceso de armado, los componentes y las decisiones de hardware, y este informe los integra con el detalle técnico del software y los datos.

Las principales enseñanzas fueron probar los componentes por separado, separar los firmwares, inicializar la red antes de abrir sockets y distinguir un valor real de un valor por defecto. Las limitaciones —calibración, estación única, datos instantáneos y filas históricas— quedan explicitadas para futuras mejoras.

Sección de la síntesis	Sección del informe técnico
Problema y objetivo	§2
Diseño y construcción	§5–6
Programación y puesta a punto	§7–8 y §13
Datos e interpretación	§9 y §14
Dificultades y soluciones	§6.4 y §13
Equipo y roles	§3
Registro fotográfico	Anexo D
Esquema de conexiones	Anexo F y carpeta Diseño_Circuito/
Video y materiales	Anexo E

Checklist de entrega

Ítem	Estado
Síntesis en PDF (8–10 pp.)	Incluida
Video MP4 de 2:49	Adjuntar al correo
Asunto	Tucumán Respira - Entrega - Escuela Técnica N°5
Destinatario	direcciontecnicayfp.tuc@gmail.com
Fecha límite	30/10/2026

Fin de la síntesis — «Tucumán Respira», Escuela Técnica N°5, 29/10/2026.